

Software Requirements Specification (SRS)

نظام إدارة وأرشفة المحتوى العلمي والصوتي (DSACMS)

اسم المشروع:

DSACMS – نظام إدارة وأرشفة المحتوى العلمي والصوتي
(DSACMS)

Software Requirements Specification (SRS)

إعداد:

عمار ناصر عبا س

تاريخ إعداد الوثيقة:

13/9/2025

الإصدار: 1.0 Version

1	Software Requirements Specification (SRS).....
1	نظام إدارة وأرشفة المحتوى العلمي والصوتي (DSACMS)
11	سجل الوثيقة – Document Control
11	اعتماد الوثيقة
1	1. المقدمة
1	1.1 نظرة عامة
1	2. الغرض من الوثيقة
2	3. نطاق النظام – System Scope
2	3.1 النطاق العام
2	3.2 ما يشمله الإصدار الأول
3	4. العناصر خارج نطاق الإصدار الأول
3	4.1 الفيديو
3	4.2 الميزات المستقبلية
3	5. أهداف المشروع
4	6. أصحاب المصلحة – Stakeholders
5	7. فئات المستخدمين – User Classes
5	7.1 Public User
5	7.2 Content Manager
5	7.3 Administrator
6	7.4 System Owner
6	8. التعريفات والاختصارات
7	9. الافتراضات – Assumptions
7	10. القيود – Constraints
8	11. المتطلبات الوظيفية – Functional Requirements
8	001-FR: الوصول إلى النظام
8	002-FR: الصفحة الرئيسية

8	003-FR: تصفح المحتوى
8	004-FR: البحث
8	005-FR: عرض نتائج البحث
8	006-FR: فتح المادة العلمية
8	007-FR: البيانات الوصفية
8	008-FR: تشغيل الصوت
9	009-FR: التحكم بالصوت
9	010-FR: إدارة المحتوى
9	011-FR: تعديل المحتوى
9	012-FR: حذف/أرشفة المحتوى
9	013-FR: رفع الملفات الصوتية
9	014-FR: التحقق من الملفات
9	015-FR: إدارة التصنيفات
9	016-FR: إدارة المستخدمين
9	017-FR: إدارة الأدوار
10	FR-018: RBAC
10	019-FR: تسجيل العمليات
10	020-FR: إدارة الجلسات
10	021-FR: تسجيل الدخول
10	022-FR: تسجيل الخروج
10	023-FR: البحث في المحتوى
10	024-FR: الروابط المباشرة
10	025-FR: مشاركة المحتوى
10	026-FR: إدارة حالة المحتوى
11	027-FR: الوصول إلى المحتوى المنشور
11	12. المتطلبات غير الوظيفية – Non-Functional Requirements

11.....	12.1 الأداء – Performance
11.....	001-NFR
11.....	002-NFR
11.....	003-NFR
11.....	12.2 قابلية التوسع – Scalability
12.....	12.3 التوافر – Availability
12.....	12.4 الاعتمادية – Reliability
12.....	12.5 سهولة الصيانة – Maintainability
13.....	12.6 قابلية الاستخدام – Usability
13.....	13. متطلبات واجهة المستخدم – UI Requirements
13.....	001-UI
13.....	002-UI
13.....	003-UI
13.....	004-UI
13.....	005-UI
14.....	006-UI
14.....	007-UI
14.....	008-UI
14.....	009 -UI
14.....	14. متطلبات سهولة الوصول Accessibility
15.....	15. متطلبات البحث والتصفح
15.....	001-SR
15.....	002-SR
15.....	003-SR
15.....	004-SR
15.....	005-SR

15.....	006-SR
15.....	16. متطلبات إدارة المحتوى العلمي
16.....	17. متطلبات إدارة الملفات الصوتية
16.....	001-AF
16.....	002-AF
16.....	003-AF
16.....	004-AF
17.....	005-AF
17.....	006-AF
17.....	007-AF
17.....	008-AF
17.....	18. إدارة المستخدمين والصلاحيات
17.....	Public User
17.....	Content Manager
17.....	Administrator
18.....	Super Administrator
18.....	19. المتطلبات الأمنية – Security Requirements
18.....	SEC-001: Authentication
18.....	SEC-002: Authorization
18.....	SEC-003: RBAC
18.....	SEC-004: Password Security
18.....	SEC-005: Strong Passwords
18.....	SEC-006: Session Security
19.....	SEC-007: HTTPS
19.....	SEC-008: Input Validation
19.....	SEC-009: File Upload Security

19	SEC-010: Rate Limiting
19	SEC-011: Account Lockout
19	SEC-012: Audit Logging
20	SEC-013: Secrets Management
20	SEC-014: Dependency Security
20	SEC-015: Backup Security
20	SEC-016: استعادة كلمة المرور
20	20. متطلبات SEO
21	001-SEO
21	002-SEO
21	003-SEO
21	004-SEO
21	005-SEO
21	006-SEO
21	007-SEO
21	008-SEO
22	21. متطلبات الأداء وقابلية التوسع
22	22. التوافر والاعتمادية
23	23. النسخ الاحتياطي والاستعادة – Backup & Recovery
23	Database Backup 23.1
23	Audio/File Backup 23.2
23	RPO 23.3
23	RTO 23.4
24	Restore Testing 23.5
24	Disaster Scenarios 23.6
24	24. متطلبات البيانات – Data Requirements

24	 User
25	 Content
25	 Audio
26	 Audit Log
26	 25. متطلبات قاعدة البيانات
26	 26. المتطلبات المعمارية – Architecture Requirements
27	 27. Use Case Analysis
27	 UC-001: تصفح المحتوى
28	 UC-002: البحث عن مادة
28	 UC-003: تشغيل ملف صوتي
29	 UC-004: تسجيل الدخول
29	 UC-005: إضافة محتوى
30	 UC-006: تعديل محتوى
30	 UC-007: إدارة المستخدمين
31	 UC-008: إدارة الصلاحيات
31	 UC-009: مراجعة Audit Logs
31	 28. المتطلبات الخارجية للواجهات – External Interface Requirements
31	 Web Browser 28.1
31	 Mobile Devices 28.2
32	 Audio Interface 28.3
32	 External Services 28.4
32	 29. قواعد العمل – Business Rules
32	 001-BR
32	 002-BR
32	 003-BR
32	 004-BR

32	005-BR
33	30. معايير القبول – Acceptance Criteria
33	31. المتطلبات خارج النطاق – Out of Scope
34	32. الميزات المستقبلية – Future Enhancements
34	33. المخاطر – Risks
35	34. الاعتماديات – Dependencies
36	35. Traceability Matrix
37	36. خطة التحقق من المتطلبات – Requirements Verification
37	36.1 Functional Testing
37	36.2 Integration Testing
37	36.3 System Testing
37	36.4 Security Testing
37	36.5 Performance Testing
37	36.6 Usability Testing
38	36.7 Accessibility Testing
38	36.8 SEO Testing
38	36.9 Backup & Recovery Testing
38	37. متطلبات التسجيل والمراقبة – Logging & Monitoring
39	38. متطلبات الخصوصية
39	39. متطلبات إدارة الأخطاء
39	40. متطلبات النشر – Deployment
40	41. إدارة الإصدارات – Versioning
40	42. إدارة التغييرات – Change Management
41	43. قرارات هندسية يجب تثبيتها لاحقاً
41	43.1 Programming Language
41	43.2 Backend Framework

41.....	Frontend Technology 43.3
41.....	Database 43.4
41.....	Hosting 43.5
41.....	Object Storage 43.6
41.....	CDN 43.7
41.....	Authentication Method 43.8
41.....	Monitoring 43.9
41.....	Backup Solution 43.10
41.....	44. مبررات القرارات التقنية
42.....	45. معايير الجودة – Quality Attributes
43.....	46. أسئلة غير محسومة – Open Issues
45.....	47. ملحق A – نموذج بيانات المادة العلمية
46.....	48. ملحق B – نموذج المستخدم
46.....	49. ملحق C – نموذج Audit Log
47.....	50. ملحق D – نموذج اختبار المتطلبات
48.....	51. ملحق E – سجل المخاطر
48.....	52. ملحق F – سجل القرارات الهندسية
49.....	53. ملحق G – قائمة المراجعة النهائية لـ SRS
49.....	Project Information
49.....	Requirements
49.....	Scope
49.....	Security
49.....	Accessibility
50.....	SEO
50.....	Backup & Recovery
50.....	Testing

54.	ملحق H – سجل المتطلبات الناقصة.....	51
55.	الخاتمة.....	52
53.	توقيع الاعتماد النهائي.....	53

سجل الوثيقة – Document Control

الإصدار	التاريخ	الوصف	أعد بواسطة	راجع بواسطة	الاعتماد
0.1	13/9	المسودة الأولية	عمار ناصر	_____	_____
0.2	_____	مراجعة المتطلبات	_____	_____	_____
1.0	_____	النسخة النهائية	_____	_____	_____

اعتماد الوثيقة

التاريخ	التوقيع	الصفة	الاسم
_____	_____	الطالب/الفريق	_____
_____	_____	المشرف	_____
_____	_____	رئيس القسم/المراجع	_____

1. المقدمة

1.1 نظرة عامة

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات البرمجية لنظام **DSACMS**، وهو نظام مخصص لإدارة وتنظيم وإتاحة المحتوى العلمي، مع التركيز في الإصدار الأول على المحتوى الصوتي والمواد العلمية القابلة للبحث والتصفح والوصول إليها عبر الويب. تمثل هذه الوثيقة المرجع الأساسي لفهم وظائف النظام، وخصائصه، وقيوده، ومتطلبات الجودة والأمن والأداء وقابلية الاستخدام، كما تستخدم كأساس لمراحل التصميم والتطوير والاختبار والتقييم.

يجب اعتبار هذه الوثيقة مرجعاً رسمياً عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير النظام، وأي تغيير جوهري في المتطلبات يجب توثيقه ومراجعته قبل اعتماده.

2. الغرض من الوثيقة

الغرض من وثيقة Software Requirements Specification هو:

1. تحديد المتطلبات الوظيفية للنظام.
2. تحديد المتطلبات غير الوظيفية.
3. تحديد المستخدمين وأدوارهم.
4. تحديد نطاق النظام.
5. تحديد الخدمات التي يجب أن يقدمها النظام.
6. تحديد متطلبات الأمن والحماية.
7. تحديد متطلبات سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول.
8. تحديد متطلبات SEO.
9. تحديد متطلبات الأداء وقابلية التوسع.
10. توفير أساس واضح لتصميم النظام وقاعدة البيانات.
11. توفير أساس لإعداد Test Cases ومعايير القبول.

12. تقليل الغموض والاختلاف في فهم النظام بين أصحاب المصلحة وفريق التطوير.

3. نطاق النظام – System Scope

3.1 النطاق العام

نظام DSACMS هو نظام ويب لإدارة وإتاحة المحتوى العلمي، مع التركيز على المواد الصوتية في الإصدار الأول.

يوفر النظام واجهة عامة للمستخدمين للوصول إلى المحتوى والبحث عنه وتصفحه والاستماع إلى الملفات الصوتية المرتبطة بالمواد العلمية.

كما يوفر النظام واجهة إدارية لإدارة المحتوى والمستخدمين والصلاحيات والملفات والبيانات الوصفية المتعلقة بالمحتوى.

3.2 ما يشمله الإصدار الأول

يشمل الإصدار الأول، حسب المتطلبات الحالية:

- عرض المحتوى العلمي.
- تصنيف وتنظيم المحتوى.
- البحث عن المحتوى.
- تصفح المحتوى.
- عرض صفحة مستقلة لكل مادة علمية.
- دعم المحتوى الصوتي.
- تشغيل الملفات الصوتية من خلال واجهة النظام.
- إدارة المحتوى من خلال واجهة إدارية.
- إدارة المستخدمين والصلاحيات.
- دعم RBAC (Role-Based Access Control).
- دعم اللغة العربية وواجهة RTL.

- مراعاة Accessibility.
- دعم SEO.
- حماية النظام من المخاطر الأمنية الأساسية.
- تسجيل العمليات المهمة من خلال Audit Logging.
- النسخ الاحتياطي والاستعادة.
- تصميم يسمح بالتوسع المستقبلي.

4. العناصر خارج نطاق الإصدار الأول

4.1 الفيديو

الفيديو **Out of Scope** بالنسبة للإصدار الأول.

ومع ذلك، يجب ألا يمنع تصميم النظام مستقبلاً من إضافة دعم الفيديو إذا تم اعتماده كمتطلب في إصدار لاحق.

4.2 الميزات المستقبلية

أي وظيفة لم يتم اعتمادها ضمن المتطلبات الحالية تعتبر خارج نطاق الإصدار الأول ما لم يتم اعتمادها رسمياً من أصحاب المشروع.

5. أهداف المشروع

الأهداف الرئيسية المقترحة للنظام هي:

1. توفير منصة منظمة لإدارة المحتوى العلمي.
2. تسهيل وصول المستخدمين إلى المواد العلمية.
3. توفير تجربة استخدام بسيطة وواضحة.
4. توفير إمكانية البحث السريع عن المواد.
5. توفير تجربة مناسبة للمستخدمين ذوي القدرات التقنية المختلفة.
6. توفير دعم جيد للغة العربية واتجاه RTL.
7. توفير تجربة صوتية مناسبة للمحتوى الصوتي.
8. تحسين قابلية اكتشاف المحتوى من خلال محركات البحث.

9. حماية المحتوى وبيانات النظام.
10. توفير بنية قابلة للتوسع.
11. توفير آلية للنسخ الاحتياطي والاستعادة.
12. توفير سجل للعمليات المهمة لأغراض المراجعة والأمان.

6. أصحاب المصلحة – Stakeholders

الاهتمامات	الوصف	صاحب المصلحة
سهولة البحث والوصول والاستماع	مستخدم يستفيد من المحتوى	المستخدم العام
المستخدمون والصلاحيات والأمان	مسؤول عن إدارة النظام	مدير النظام
إضافة وتعديل وتنظيم المواد	مسؤول عن إدارة المحتوى	مدير المحتوى
جودة المحتوى وسهولة الوصول	يستخدم المواد العلمية	الباحث/المستفيد العلمي
وضوح المتطلبات وقابلية التنفيذ	مسؤول عن بناء النظام	فريق التطوير
جودة المشروع وتوثيقه	مسؤول عن الإشراف الأكاديمي	المشرف الأكاديمي
تحقيق أهداف المشروع واستدامته	الجهة المستفيدة	إدارة المشروع/الجهة المالكة

أسماء أصحاب المصلحة الفعليين:

.....

.....

.....

7. فئات المستخدمين – User Classes

7.1 Public User

المستخدم العام الذي يستطيع:

- تصفح المحتوى.
- البحث عن المحتوى.
- فتح صفحات المواد العلمية.
- تشغيل الملفات الصوتية.
- استخدام وظائف النظام العامة المتاحة دون صلاحيات إدارية.

7.2 Content Manager

مسؤول عن إدارة المحتوى، ويمكن أن تشمل صلاحياته:

- إضافة مادة.
- تعديل مادة.
- حذف أو أرشفة مادة وفق الصلاحيات.
- رفع ملف صوتي.
- تعديل البيانات الوصفية.
- تصنيف المحتوى.

7.3 Administrator

المستخدم المسؤول عن الإدارة العامة للنظام.

يمكن أن تشمل صلاحياته:

- إدارة المستخدمين.
- إدارة الأدوار والصلاحيات.

- إدارة المحتوى.
- مراجعة Audit Logs.
- إدارة إعدادات النظام.
- متابعة العمليات الإدارية.

System Owner 7.4

الجهة المالكة للنظام أو صاحب القرار النهائي.

الاسم: محمد أحمد الهادي الكرار

8. التعريفات والاختصارات

المصطلح	التعريف
SRS	Software Requirements Specification
DSACMS	اسم النظام
RBAC	Role-Based Access Control
SEO	Search Engine Optimization
RTL	Right-to-Left
UI	User Interface
UX	User Experience
API	Application Programming Interface
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
Audit Log	سجل العمليات والأحداث المهمة
Accessibility	إمكانية استخدام النظام من قبل المستخدمين ذوي الاحتياجات المختلفة

التعريف	المصطلح
البيانات الوصفية للمحتوى	Metadata
Content Management System	CMS

9. الافتراضات – Assumptions

الافتراضات الحالية للنظام:

1. المستخدم يمتلك جهازاً قادراً على الوصول إلى الإنترنت.
2. النظام سيكون متاحاً من خلال متصفح ويب حديث.
3. المحتوى العلمي الذي يتم إدخاله إلى النظام يتم توفيره من قبل الجهة المخولة.
4. المستخدم الإداري يمتلك الصلاحيات المناسبة للعمليات التي ينفذها.
5. الملفات الصوتية التي يتم رفعها تكون بصيغ مدعومة من النظام.
6. البنية التحتية اللازمة لاستضافة النظام متوفرة.
7. النظام مصمم أساساً لدعم المحتوى العربي، مع إمكانية دعم لغات أخرى مستقبلاً إذا تم اعتماد ذلك.
8. الفيديو ليس جزءاً من الإصدار الأول.

10. القيود – Constraints

1. يجب أن يكون النظام قابلاً للتشغيل عبر الويب.
2. يجب أن تكون واجهة النظام مناسبة للأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب.
3. يجب دعم اللغة العربية واتجاه RTL.
4. يجب مراعاة المستخدمين ذوي القدرات التقنية المختلفة.
5. يجب أن يكون الإصدار الأول ذو أولوية للمحتوى الصوتي Audio-first.
6. يجب عدم إضافة تعقيد معماري غير مبرر.
7. يجب مراعاة التكلفة والموارد المتاحة للمشروع.

8. يجب الالتزام بالمتطلبات الأكاديمية للجامعة.

11. المتطلبات الوظيفية – Functional Requirements

001-FR: الوصول إلى النظام

يجب أن يستطيع المستخدم الوصول إلى النظام من خلال متصفح ويب حديث.

002-FR: الصفحة الرئيسية

يجب أن يوفر النظام صفحة رئيسية تعرض تعريفاً بالنظام والمحتوى والخدمات الأساسية المتاحة.

003-FR: تصفح المحتوى

يجب أن يستطيع المستخدم تصفح المحتوى وفق التصنيفات أو الفئات المتاحة.

004-FR: البحث

يجب أن يوفر النظام وظيفة بحث تمكن المستخدم من العثور على المواد العلمية.

005-FR: عرض نتائج البحث

يجب أن يعرض النظام نتائج البحث بطريقة واضحة ومنظمة.

006-FR: فتح المادة العلمية

يجب أن يستطيع المستخدم فتح صفحة مستقلة للمادة العلمية.

007-FR: البيانات الوصفية

يجب أن تعرض صفحة المادة البيانات الوصفية المتوفرة عنها.

008-FR: تشغيل الصوت

يجب أن يستطيع المستخدم تشغيل الملف الصوتي المرتبط بالمادة إذا كان متوفراً.

009-FR: التحكم بالصوت

يجب توفير عناصر تحكم أساسية لتشغيل وإيقاف الصوت والتحكم في مستوى الصوت، وفق إمكانيات مشغل الصوت المستخدم.

010-FR: إدارة المحتوى

يجب أن يستطيع المستخدم المخول إضافة المحتوى العلمي.

011-FR: تعديل المحتوى

يجب أن يستطيع المستخدم المخول تعديل البيانات المرتبطة بالمحتوى.

012-FR: حذف/أرشفة المحتوى

يجب أن يستطيع المستخدم المخول حذف أو أرشفة المحتوى وفق صلاحياته وسياسة النظام.

013-FR: رفع الملفات الصوتية

يجب أن يستطيع المستخدم المخول رفع الملفات الصوتية.

014-FR: التحقق من الملفات

يجب أن يتحقق النظام من نوع وحجم الملفات المرفوعة قبل تخزينها.

015-FR: إدارة التصنيفات

يجب أن يستطيع المستخدم المخول إنشاء وإدارة تصنيفات المحتوى حسب الصلاحيات.

016-FR: إدارة المستخدمين

يجب أن يستطيع المسؤول إدارة حسابات المستخدمين الإداريين.

017-FR: إدارة الأدوار

يجب أن يدعم النظام أدواراً وصلاحيات مختلفة.

يجب أن يستخدم النظام Role-Based Access Control للتحكم في الوظائف الإدارية.

FR-019: تسجيل العمليات

يجب أن يسجل النظام العمليات الحساسة والمهمة في Audit Logs.

FR-020: إدارة الجلسات

يجب أن يدير النظام جلسات المستخدمين بطريقة آمنة.

FR-021: تسجيل الدخول

يجب أن يوفر النظام آلية تسجيل دخول للمستخدمين الذين يحتاجون إلى وظائف محمية.

FR-022: تسجيل الخروج

يجب أن يستطيع المستخدم تسجيل الخروج من حسابه.

FR-023: البحث في المحتوى

يجب أن يشمل البحث المعلومات الأساسية المناسبة للمادة العلمية.

FR-024: الروابط المباشرة

يجب أن يكون لكل مادة علمية رابط URL مستقل يمكن الوصول إليه مباشرة.

FR-025: مشاركة المحتوى

يجب أن تكون صفحات المحتوى قابلة للمشاركة من خلال روابطها المباشرة.

FR-026: إدارة حالة المحتوى

يجب أن يدعم النظام حالات مناسبة للمحتوى، مثل:

- Draft (مسودة)
- Published (منشور)

إذا تم اعتماد هذه الحالات رسمياً أثناء التصميم.

FR-027: الوصول إلى المحتوى المنشور

يجب أن يكون المحتوى المنشور متاحاً للمستخدمين العامين وفق سياسة النظام.

12. المتطلبات غير الوظيفية – Non-Functional Requirements

12.1 الأداء – Performance

001-NFR

يجب أن يستجيب النظام للطلبات ضمن زمن مناسب في الظروف التشغيلية الطبيعية.

الحد المستهدف: يجب أن يستجيب النظام لطلبات المستخدم العادية خلال 3 ثوانٍ أو أقل في 95% من الطلبات في ظروف التشغيل الطبيعية. وللطلبات البسيطة جداً مثل تحميل قائمة أو صفحة محتوى من قاعدة البيانات، يمكن استهداف ≤ 2 ثانية، بينما العمليات الثقيلة مثل البحث المعقد أو رفع الملفات الكبيرة تُقاس بمتطلبات منفصلة.

002-NFR

يجب تحسين صفحات المحتوى بحيث يتم تحميل العناصر الأساسية بسرعة مناسبة.

003-NFR

يجب ألا يؤدي تشغيل الملفات الصوتية إلى تحميل غير ضروري لخادم التطبيق.

12.2 قابلية التوسع – Scalability

يجب تصميم النظام ليستوعب تقريباً:

من 50 إلى مستخدم حالي (50-500 concurrent users)

مع إمكانية النمو مستقبلاً إلى:

monthly visitors +100,000–1,000

بحسب تطور المشروع.

يجب تجنب التصميم الذي يجعل التوسع المستقبلي مستحيلاً أو يتطلب إعادة بناء النظام بالكامل.

12.3 التوافر – Availability

يجب أن يكون النظام متاحاً للمستخدمين وفق مستوى الخدمة المعتمد.

:Availability Target

Availability Target: 99.5% شهرياً

أي أن النظام يُفترض أن يكون متاحاً للمستخدمين بنسبة 99.5% من الوقت خلال الشهر، باستثناء فترات الصيانة المجدولة والمعلنة مسبقاً.

12.4 الاعتمادية – Reliability

يجب أن يعمل النظام بصورة مستقرة، ويجب التعامل مع الأخطاء بطريقة تمنع فقدان البيانات قدر الإمكان.

12.5 سهولة الصيانة – Maintainability

يجب أن يكون النظام:

- منظم البنية.
- واضحاً من ناحية المكونات.
- موثقاً.
- قابلاً للاختبار.
- قابلاً للتحديث.
- قابلاً لإصلاح الأخطاء دون التأثير غير الضروري على بقية المكونات.

12.6 قابلية الاستخدام – Usability

يجب أن تكون واجهة النظام:

- بسيطة.
- واضحة.
- سهلة التعلم.
- مناسبة للمستخدمين ذوي الخبرة التقنية المحدودة.
- مناسبة لكبار السن.
- مناسبة للأجهزة المحمولة.
- ذات تنقل واضح.
- ذات نصوص سهلة القراءة.

13. متطلبات واجهة المستخدم – UI Requirements

001-UI

يجب دعم واجهة عربية باتجاه RTL.

002-UI

يجب أن تكون الواجهة Responsive.

003-UI

يجب استخدام أحجام خطوط قابلة للقراءة.

004-UI

يجب أن تكون عناصر التحكم واضحة.

005-UI

يجب أن تكون أزرار التشغيل الصوتي سهلة الوصول.

006-UI

يجب توفير رسائل خطأ واضحة للمستخدم.

007-UI

يجب ألا تعتمد الواجهة على الألوان وحدها لتوضيح المعلومات المهمة.

008-UI

يجب أن تكون عناصر التنقل متسقة بين صفحات النظام.

009 -UI

يجب أن يكون الموقع مناسب للعرض في أحجام الشاشات المختلفة

14. متطلبات سهولة الوصول Accessibility

يجب تصميم النظام مع مراعاة سهولة لوصول Accessibility منذ مرحلة التصميم وليس كإضافة لاحقة.

تشمل المتطلبات:

1. وضوح النصوص.
2. التباين المناسب.
3. دعم التنقل بلوحة المفاتيح حيثما ينطبق.
4. استخدام تسميات واضحة لعناصر التحكم.
5. استخدام Semantic HTML عند تنفيذ الواجهة.
6. توفير بدائل نصية مناسبة للعناصر البصرية عند الحاجة.
7. جعل مشغل الصوت قابلاً للاستخدام بسهولة.
8. تجنب عناصر الواجهة المعقدة دون حاجة.
9. دعم المستخدمين ذوي القدرات التقنية المحدودة.

:Accessibility Standard/Target

المعيار المستهدف: الالتزام بإرشادات WCAG 2.2 – المستوى AA كهدف لإتاحة الوصول إلى واجهة النظام العامة، مع مراعاة قابلية الاستخدام لمختلف المستخدمين، بما في ذلك كبار السن والمستخدمين ذوي القدرات التقنية المحدودة

15. متطلبات البحث والتصفح

001-SR

يجب أن يوفر النظام مربع بحث واضحاً.

002-SR

يجب أن يستطيع المستخدم البحث باستخدام كلمات مرتبطة بالمحتوى.

003-SR

يجب عرض نتائج البحث بطريقة منظمة.

004-SR

يجب أن يتمكن المستخدم من الانتقال من نتيجة البحث إلى صفحة المادة.

005-SR

يجب أن تكون صفحات المواد قابلة للوصول من خلال روابط مستقلة.

006-SR

يجب دعم البحث بالمحتوى العربي بصورة مناسبة.

16. متطلبات إدارة المحتوى العلمي

يجب أن يدعم النظام إدارة المعلومات المرتبطة بالمادة العلمية.

يمكن أن تشمل بيانات المادة:

- العنوان.
 - الوصف.
 - المؤلف/المؤلفون.
 - التصنيف.
 - الموضوع.
 - التاريخ.
 - الكلمات المفتاحية.
 - الملف الصوتي.
 - صورة أو غلاف، إذا تم اعتماده.
 - بيانات إضافية:
- يجب ألا يتم فرض أي حقل غير معتمد من أصحاب المشروع.

17. متطلبات إدارة الملفات الصوتية

001-AF

يجب أن يسمح النظام للمستخدم المخول برفع الملفات الصوتية.

002-AF

يجب التحقق من امتداد الملف ونوعه وحجمه.

003-AF

يجب تخزين الملفات بطريقة آمنة.

004-AF

يجب عدم تخزين الملفات الصوتية الكبيرة بطريقة تؤدي إلى تحميل غير ضروري على Application Server.

005-AF

يفضل فصل تخزين الملفات الصوتية عن خادم التطبيق باستخدام Object Storage أو CDN مناسب عند الحاجة.

006-AF

يجب أن يستطيع المستخدم تشغيل الملف الصوتي من صفحة المادة.

007-AF

يجب التعامل مع فشل تحميل الملف الصوتي برسالة واضحة.

008-AF

يجب أن تكون آلية تخزين الملفات قابلة للتوسع مستقبلاً.

18. إدارة المستخدمين والصلاحيات

يجب تطبيق Least Privilege.

كل مستخدم يجب أن يمتلك فقط الصلاحيات الضرورية لدوره.

يمكن اعتماد الأدوار التالية مبدئياً:

Public User

صلاحيات القراءة والوصول للمحتوى العام.

Content Manager

إدارة المحتوى وفق الصلاحيات.

Administrator

إدارة النظام والمستخدمين والصلاحيات.

إذا لم يكن هناك دور Super Administrator، يتم حذفه من التصميم النهائي.

19. المتطلبات الأمنية – Security Requirements

الأمن مطلب أساسي في النظام.

SEC-001: Authentication

يجب حماية الوظائف الإدارية من الوصول غير المصرح به.

SEC-002: Authorization

يجب التحقق من صلاحية المستخدم قبل تنفيذ العمليات المحمية.

SEC-003: RBAC

يجب تطبيق Role-Based Access Control.

SEC-004: Password Security

يجب عدم تخزين كلمات المرور كنص صريح.

SEC-005: Strong Passwords

يجب تطبيق سياسة كلمات مرور مناسبة.

:Password Policy

استخدام الأحرف الصغيرة والكبيرة والأرقام وما لا يقل عن 8 أحرف أو أرقام مع ضرورة وجود حرف واحد على الأقل

SEC-006: Session Security

يجب حماية جلسات المستخدمين.

SEC-007: HTTPS

يجب استخدام HTTPS في بيئة الإنتاج.

SEC-008: Input Validation

يجب التحقق من المدخلات القادمة من المستخدمين.

SEC-009: File Upload Security

يجب حماية النظام من الملفات الخبيثة أو غير المسموح بها.

SEC-010: Rate Limiting

يجب تطبيق Rate Limiting على الوظائف الحساسة عند الحاجة.

SEC-011: Account Lockout

يجب تحديد سياسة التعامل مع محاولات تسجيل الدخول الفاشلة.

:Policy

عند محاولة أكثر من 5 مرات خاطئة متتالية في غضون نصف ساعة يتم تجميد الحساب لمدة 3 أيام و بعدها يتم فك التجميد تلقائي او يفكها السوبر ادمن يدويا

SEC-012: Audit Logging

يجب تسجيل العمليات الإدارية والحساسة.

قد تشمل السجلات:

- تسجيل الدخول.
- تسجيل الخروج.
- إنشاء مستخدم.
- تعديل صلاحيات.
- حذف محتوى.
- رفع ملف.

- تعديل محتوى.
- العمليات الأمنية الحساسة.

SEC-013: Secrets Management

يجب عدم تخزين كلمات المرور أو مفاتيح API أو الأسرار الحساسة داخل Source Code.

SEC-014: Dependency Security

يجب تحديث المكتبات البرمجية ومعالجة الثغرات الأمنية المعروفة.

SEC-015: Backup Security

يجب حماية النسخ الاحتياطية من الوصول غير المصرح به.

SEC-016: استعادة كلمة المرور

إضافة طريقة لاستعادة كلمة المرور عند نسيانها عن طريق رمز OTP المرسل في البريد أو رقم الهاتف المسجل

20. متطلبات SEO

SEO متطلب أساسي للنظام.

يجب أن يدعم النظام:

1. Search-friendly URLs.
2. Metadata.
3. Semantic HTML.
4. Structured Data عند الحاجة.
5. Sitemap.
6. Robots.txt.
7. Canonical URLs.
8. Open Graph.

9. تحسين Performance.

10. Arabic SEO.

11. Internal Linking.

12. Indexability.

001-SEO

يجب أن تكون كل مادة علمية منشورة قابلة للوصول من خلال URL مستقل.

002-SEO

يجب أن يكون لكل صفحة عنوان Page Title مناسب.

003-SEO

يجب توفير Meta Description مناسب للصفحات المهمة.

004-SEO

يجب عدم منع محركات البحث من الوصول إلى المحتوى العام المنشور دون سبب.

005-SEO

يجب إنشاء Sitemap مناسب.

006-SEO

يجب توفير Robots.txt.

007-SEO

يجب دعم Canonical URLs عند الحاجة.

008-SEO

يجب تحسين بنية الروابط الداخلية.

21. متطلبات الأداء وقابلية التوسع

يجب تصميم النظام بحيث يكون Application Server مسؤولاً أساساً عن منطق التطبيق وإدارة البيانات، بينما يتم التعامل مع الملفات الصوتية الكبيرة باستخدام بنية مناسبة للتخزين والتوزيع.

يمكن استخدام:

- Object Storage.
- CDN.
- Caching.

بحسب القرار المعماري النهائي.

ملاحظة: اختيار مزود الخدمة أو التقنية لا يعتبر محسوماً في هذه الوثيقة ما لم يتم اعتماده في مرحلة Technology Selection.

22. التوافر والاعتمادية

يجب أن يتعامل النظام مع:

- أخطاء الخادم.
- انقطاع قاعدة البيانات.
- فشل رفع الملفات.
- فشل تحميل الملفات الصوتية.
- انقطاع الشبكة.
- ضعف الانترنت
- محاولات الوصول غير المصرح بها.

يجب أن تكون رسائل الخطأ مفهومة للمستخدم ولا تكشف تفاصيل تقنية حساسة.

23. النسخ الاحتياطي والاستعادة – Backup & Recovery

يجب أن يتضمن النظام خطة Backup و Recovery عملية.

23.1 Database Backup

:Frequency

Daily — نسخة احتياطية كاملة يومية، مع إمكانية الاحتفاظ بنسخ أكثر تكرارًا إذا تطلبت الـ RPO ذلك.

:Retention

30 days.

:Backup Location

.Separate remote storage from the production server

23.2 Audio/File Backup

:Frequency

.Daily incremental backup / synchronization, with a full backup periodically

90–30 days.

:Backup Location

.Separate remote/object storage, independent from the application server

23.3 RPO

:Recovery Point Objective

Recovery Point Objective: 24 hours

23.4 RTO

:Recovery Time Objective

Recovery Time Objective: 4 hours

يجب إجراء اختبارات دورية للتأكد من إمكانية استعادة النسخ الاحتياطية.

:Restore Test Frequency

Quarterly (once every 3 months).

Restore testing shall include database restoration, sample audio/file restoration, data integrity verification, and documentation of the test results.

Disaster Scenarios 23.6

يجب دراسة سيناريوهات مثل:

- فقدان قاعدة البيانات.
- تلف الملفات.
- فشل الخادم.
- حذف بيانات بالخطأ.
- اختراق أمني.
- فشل التخزين.
- فقدان الخدمة.

24. متطلبات البيانات – Data Requirements

يجب أن يحتفظ النظام بالبيانات الضرورية لتشغيل وظائفه.

يمكن أن تشمل البيانات:

User

- User ID
- Name
- Email/Username

Password Hash •

Role •

Status •

Created At •

Updated At •

Content

Content ID •

Title •

Description •

Author •

Category •

Keywords •

Publication Status •

Created At •

Updated At •

Audio

Audio ID •

Content ID •

File Reference •

File Type •

File Size •

Duration •

Created At •

Audit Log

- Log ID
- User ID
- Action
- Entity
- Timestamp
- IP/Request Information حسب السياسة المعتمدة

هذه القائمة أولية، ويجب تثبيت النموذج النهائي بعد استكمال Database Analysis.

25. متطلبات قاعدة البيانات

يجب تصميم قاعدة البيانات وفق مبادئ Database Normalization المناسبة.

يجب تجنب:

- التكرار غير الضروري.
- تخزين البيانات الحساسة دون حماية.
- العلاقات غير المحددة.
- الحقول غير المستخدمة.
- التصميم الذي يمنع التوسع المستقبلي.

:Database Technology

(To Be Determined (TBD

:Database Version

(To Be Determined (TBD

26. المتطلبات المعمارية – Architecture Requirements

يجب أن تكون البنية المعمارية:

- قابلة للصيانة.
- قابلة للاختبار.
- آمنة.
- قابلة للتوسع.
- مناسبة لحجم المشروع.
- غير معقدة بشكل غير مبرر.

يجب فصل المسؤوليات بين:

1. Presentation Layer.
2. Application/Business Logic.
3. Data Access.
4. Database.
5. File Storage.
6. Authentication/Authorization.
7. Logging.

27. Use Case Analysis

UC-001: تصفح المحتوى

Actor: Public User

:Precondition

النظام متاح.

:Main Flow

1. يدخل المستخدم إلى النظام.
2. يختار قسم المحتوى.

3. يعرض النظام التصنيفات.
4. يختار المستخدم تصنيفاً.
5. يعرض النظام المواد المرتبطة به.
6. يختار المستخدم مادة.
7. يعرض النظام صفحة المادة.

:Postcondition

تمكن المستخدم من الوصول إلى المادة المطلوبة.

UC-002: البحث عن مادة

Actor: Public User

:Precondition

النظام متاح.

:Main Flow

1. يدخل المستخدم كلمة البحث.
2. يرسل طلب البحث.
3. يعالج النظام الاستعلام.
4. يعرض النظام النتائج.
5. يختار المستخدم إحدى النتائج.
6. يعرض النظام صفحة المادة.

:Alternative Flow

إذا لم توجد نتائج، يعرض النظام رسالة مناسبة مع إمكانية تعديل البحث.

UC-003: تشغيل ملف صوتي

Actor: Public User

:Precondition

المادة تحتوي على ملف صوتي صالح.

:Main Flow

1. يفتح المستخدم صفحة المادة.
2. يعرض النظام مشغل الصوت.
3. يضغط المستخدم Play.
4. يبدأ تشغيل الملف.
5. يستطيع المستخدم إيقاف التشغيل أو التحكم في مستوى الصوت.

:Exception

إذا تعذر تحميل الملف، يعرض النظام رسالة مناسبة.

UC-004: تسجيل الدخول

Actor: Administrator / Content Manager

:Main Flow

1. يفتح المستخدم صفحة تسجيل الدخول.
2. يدخل بيانات الاعتماد.
3. يتحقق النظام من البيانات.
4. يتحقق النظام من الصلاحيات.
5. ينشئ النظام جلسة آمنة.
6. ينقل المستخدم إلى الواجهة المصرح له بها.

UC-005: إضافة محتوى

Actor: Content Manager

:Precondition

المستخدم مسجل الدخول ويمتلك الصلاحية.

:Main Flow

1. يفتح المستخدم لوحة الإدارة.
2. يختار إضافة محتوى.
3. يدخل بيانات المادة.
4. يرفع الملف الصوتي إذا وجد.
5. يتحقق النظام من البيانات.
6. يحفظ النظام المادة.
7. يسجل العملية في Audit Log.

UC-006: تعديل محتوى

Actor: Content Manager

1. يبحث المستخدم عن المادة.
2. يفتح المادة.
3. يختار Edit.
4. يعدل البيانات.
5. يحفظ التعديلات.
6. يتحقق النظام من الصلاحيات.
7. يسجل العملية.

UC-007: إدارة المستخدمين

Actor: Administrator

يمكن للمسؤول:

- إنشاء مستخدم.
- تعديل مستخدم.
- تعطيل مستخدم.
- تغيير دوره.
- مراجعة بياناته.

UC-008: إدارة الصلاحيات

Actor: Administrator

يجب أن يستطيع المسؤول إدارة الأدوار والصلاحيات وفق السياسة المعتمدة.

UC-009: مراجعة Audit Logs

Actor: Administrator

1. يدخل المسؤول إلى Audit Logs.
2. يحدد معايير البحث.
3. يعرض النظام السجلات.
4. يستطيع المسؤول مراجعة العمليات.

28. المتطلبات الخارجية للواجهات – External Interface Requirements

28.1 Web Browser

يجب أن يعمل النظام على المتصفحات الحديثة.

:Supported Browsers

قوقل كروم، فاير فوكس، أوبرا

28.2 Mobile Devices

يجب أن تكون الواجهة Responsive على الهواتف والأجهزة اللوحية.

يجب أن يوفر النظام واجهة واضحة للتحكم في تشغيل الملفات الصوتية.

إذا تم استخدام خدمات خارجية:

-----:Service

-----:Purpose

-----:Provider

29. قواعد العمل – Business Rules

001-BR

لا يستطيع المستخدم تنفيذ وظيفة إدارية إلا إذا كان يمتلك الصلاحية المطلوبة.

002-BR

المحتوى غير المنشور لا يظهر للمستخدم العام.

003-BR

الملفات المرفوعة يجب أن تخضع للتحقق قبل تخزينها.

004-BR

العمليات الحساسة يجب أن تسجل في Audit Log.

005-BR

لا يجب حذف البيانات الحساسة بطريقة تؤدي إلى فقدان غير مقصود دون وجود آلية مناسبة للاستعادة أو الأرشفة، حسب سياسة المشروع.

30. معايير القبول – Acceptance Criteria

يعتبر النظام مستوفياً للمتطلبات الأساسية عندما:

1. يستطيع المستخدم الوصول إلى النظام.
2. يستطيع المستخدم البحث عن المحتوى.
3. يستطيع المستخدم تصفح المحتوى.
4. يستطيع المستخدم فتح صفحة المادة.
5. يستطيع المستخدم تشغيل الملفات الصوتية.
6. يستطيع المستخدم المخول إدارة المحتوى.
7. يعمل RBAC بصورة صحيحة.
8. تمنع الوظائف المحمية الوصول غير المصرح به.
9. يتم تسجيل العمليات الحساسة.
10. تدعم الواجهة العربية RTL.
11. تعمل الواجهة على الأجهزة المحمولة.
12. يتم تطبيق متطلبات SEO الأساسية.
13. يتم تطبيق متطلبات Accessibility الأساسية.
14. توجد آلية Backup.
15. توجد آلية Restore تم اختبارها.
16. لا تظهر البيانات الحساسة للمستخدم غير المصرح له.
17. يحقق النظام مستويات الأداء التي سيتم اعتمادها.

31. المتطلبات خارج النطاق – Out of Scope

العناصر التالية ليست جزءاً من Version 1 ما لم يتم اعتمادها رسمياً:

1. نظام فيديو كامل.
2. بث فيديو مباشر.
3. تطبيق Mobile Native مستقل.

4. ميزات اجتماعية متقدمة.
5. نظام دفع إلكتروني، إذا لم يكن مطلوباً.
6. الذكاء الاصطناعي، ما لم يتم اعتماده.
7. ميزات لم يتم تعريفها في المتطلبات.
8. أي خدمة خارجية غير معتمدة.

32. الميزات المستقبلية – Future Enhancements

يمكن دراسة الميزات التالية في إصدارات مستقبلية:

1. دعم الفيديو.
2. تطبيقات Mobile.
3. تحسين البحث المتقدم.
4. التوصيات الذكية.
5. تصنيف آلي للمحتوى.
6. ميزات تحليل الاستخدام.
7. دعم لغات إضافية.
8. تحسينات متقدمة للبحث الصوتي.
9. تكاملات خارجية.
10. CDN متقدم للتوزيع واسع النطاق.
11. بث فيديو مباشر.

هذه الميزات **Future Features** وليست متطلبات Version 1.

33. المخاطر – Risks

المعالجة	التأثير	الاحتمالية	الخطر
استخدام Object Storage/CDN	مرتفع	متوسطة	زيادة حجم الملفات الصوتية

المعالجة	التأثير	الاحتمالية	الخطر
تصميم قابل للتوسع	مرتفع	متوسطة	نمو عدد المستخدمين
Backup + Restore Testing	مرتفع جداً	منخفضة/متوسطة	فقدان البيانات
+ RBAC + Authentication Rate Limiting	مرتفع	متوسطة	اختراق حساب إداري
+ File Validation Security Controls	مرتفع	متوسطة	رفع ملفات ضارة
Performance Testing + Caching	مرتفع	متوسطة	ضعف الأداء
Usability Testing	متوسط	متوسطة	صعوبة استخدام النظام
SEO + Requirements Testing	متوسط	متوسطة	مشاكل SEO
Scope	متوسط	متوسطة	تعقيد المشروع

34. الاعتماديات – Dependencies

يعتمد النظام على:

- توفر بيئة استضافة.
- توفر قاعدة بيانات.
- توفر مساحة لتخزين الملفات.
- توفر اتصال بالشبكة.

- توفر محتوى علمي.
- توفر مستخدمين إداريين.
- توفر سياسة أمنية.
- توفر آلية Backup.
- توفر متطلبات الجهة المالكة.

Traceability Matrix .35

Requirement		Test		
ID	Requirement	Use Case	Case	Status
001-FR	الوصول إلى النظام	001-UC	001-TC	-----
004-FR	البحث	002-UC	002-TC	-----
008-FR	تشغيل الصوت	003-UC	003-TC	-----
021-FR	تسجيل الدخول	004-UC	004-TC	-----
010-FR	إضافة المحتوى	005-UC	005-TC	-----
011-FR	تعديل المحتوى	006-UC	006-TC	-----
016-FR	إدارة المستخدمين	007-UC	007-TC	-----
018-FR	RBAC	008-UC	008-TC	-----
019-FR	Audit Logging	009-UC	009-TC	-----
002-SEC	Authorization	009-004-UC	010-TC	-----
001-SEO	Independent URLs	001/002-UC	011-TC	-----
001-NFR	Performance	جميع الوظائف	012-TC	-----

36. خطة التحقق من المتطلبات – Requirements Verification

يجب التحقق من النظام باستخدام مجموعة من أنواع الاختبارات.

36.1 Functional Testing

التحقق من تنفيذ الوظائف المطلوبة.

36.2 Integration Testing

التحقق من عمل المكونات مع بعضها.

36.3 System Testing

اختبار النظام ككل.

36.4 Security Testing

اختبار:

- Authentication.
- Authorization.
- RBAC.
- Input Validation.
- File Upload.
- Session Security.
- Rate Limiting.

36.5 Performance Testing

قياس أداء النظام تحت الأحمال المستهدفة.

36.6 Usability Testing

اختبار سهولة الاستخدام مع مستخدمين من الفئات المستهدفة.

Accessibility Testing 36.7

التحقق من إمكانية استخدام النظام من قبل المستخدمين ذوي الاحتياجات المختلفة.

SEO Testing 36.8

التحقق من:

- URLs.
- Metadata.
- Sitemap.
- Robots.txt.
- Canonical.
- Structured Data.
- Indexability.

Backup & Recovery Testing 36.9

اختبار إنشاء النسخ الاحتياطية واستعادتها.

37. متطلبات التسجيل والمراقبة – Logging & Monitoring

يجب توفير Logging مناسب للأحداث المهمة.

يجب ألا تتضمن السجلات كلمات المرور أو الأسرار الحساسة.

يمكن أن تتضمن السجلات:

- Authentication events.
- Authorization failures.
- Administrative operations.
- File upload events.
- Content modifications.

- System errors

:Monitoring Solution

38. متطلبات الخصوصية

يجب جمع الحد الأدنى من بيانات المستخدم اللازمة لتشغيل النظام.

يجب حماية بيانات المستخدمين من الوصول غير المصرح به.

:Privacy Policy

:Applicable Regulations

39. متطلبات إدارة الأخطاء

عند حدوث خطأ يجب:

1. إظهار رسالة مفهومة للمستخدم.
2. عدم عرض Stack Trace للمستخدم النهائي.
3. تسجيل التفاصيل التقنية في Logs إذا كانت ضرورية.
4. عدم كشف كلمات المرور أو المفاتيح أو البيانات الحساسة.
5. السماح للمستخدم بإعادة المحاولة عندما يكون ذلك مناسباً.

40. متطلبات النشر – Deployment

يجب تحديد بيئات منفصلة قدر الإمكان:

- Development
- Testing/Staging

Production •

:Hosting Provider

google claud

:Operating System

google claud

:Web Server

vercal

:Domain

sudani

:SSL/HTTPS Provider

vercal

41. إدارة الإصدارات – Versioning

يجب استخدام آلية واضحة لإدارة إصدارات النظام.

:Version Control System

:Repository

يجب تسجيل التغييرات المهمة في كل إصدار.

42. إدارة التغييرات – Change Management

أي تغيير في متطلبات النظام يجب أن يتضمن:

1. وصف التغيير.

2. سبب التغيير.

3. المتطلبات المتأثرة.
4. تأثيره على Scope.
5. تأثيره على Architecture.
6. تأثيره على Database.
7. تأثيره على Security.
8. تأثيره على Testing.
9. تأثيره على Schedule.
10. قرار الاعتماد.

43. قرارات هندسية يجب تثبيتها لاحقاً

- 43.1 Programming Language
- 43.2 Backend Framework
- 43.3 Frontend Technology
- 43.4 Database
- 43.5 Hosting
- 43.6 Object Storage
- 43.7 CDN
- 43.8 Authentication Method
- 43.9 Monitoring
- 43.10 Backup Solution

44. مبررات القرارات التقنية

يجب ألا يتم اختيار أي تقنية فقط بسبب انتشارها أو سهولة استخدامها.

يجب أن يعتمد Technology Selection على:

- .Functional Requirements
- .Performance
- .Security
- .Maintainability
- .Scalability
- .Cost
- .Developer Skills
- .Learning Curve
- .Ecosystem
- .Long-Term Support
- .Deployment Constraints

45. معايير الجودة – Quality Attributes

يجب تقييم النظام وفق الخصائص التالية:

Quality Attribute	Target
Usability	-----
Performance	-----
Availability	-----
Reliability	-----
Security	-----
Maintainability	-----
Scalability	-----
Accessibility	-----

Quality Attribute	Target
SEO	-----
	46. أسئلة غير محسومة – Open Issues
	يجب حسم البنود التالية قبل التصميم النهائي:
	1. الاسم الرسمي الكامل للمشروع:
	
	2. اسم الجهة المالكة:
	
	3. أنواع المحتوى العلمي النهائية:
	
	
	
	
	4. الصيغ الصوتية المدعومة:
	
	
	
	5. الحد الأقصى لحجم الملف الصوتي:
	
	
	6. سياسة تسجيل المستخدمين:
	

7. هل المستخدم العام يحتاج إلى حساب؟

لا

8. الأدوار النهائية للأشخاص الذين يديرون الموقع :

.....

9. سياسة نشر المحتوى:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. سياسة حذف المحتوى:

مدة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية:

11. RPO:

12. RTO:

13. مستوى Availability المطلوب:

14. متطلبات الجامعة الخاصة:

15. التقنية النهائية:

16. الاستضافة:

17. قاعدة البيانات:

18. مزود التخزين:

19. مزود CDN:

47. ملحق A – نموذج بيانات المادة العلمية

:Title

.....

:Description

.....

:Author

.....

:Category

.....

:Keywords

.....

:Publication Date

.....

:Audio File

.....

:Duration

.....

:Status

.....

:Additional Metadata

.....

48. ملحق B – نموذج المستخدم

:Name

.....

:Username/Email

.....

:Role

.....

:Status

.....

:Created Date

.....

49. ملحق C – نموذج Audit Log

:User

.....

:Action

.....

:Entity

.....

:Timestamp

.....

:Result

.....

50. ملحق D – نموذج اختبار المتطلبات

Test Case ID	Requirement ID	Test Description	Expected Result	Actual Result	Status
001-TC	001-FR	اختبار الوصول	النظام يعمل	----- ---	----- ---
002-TC	004-FR	اختبار البحث	ظهور النتائج	----- ---	----- ---
003-TC	008-FR	تشغيل الصوت	تشغيل الملف	----- ---	----- ---
004-TC	021-FR	تسجيل الدخول	دخول صحيح	----- ---	----- ---
005-TC	018-FR	اختبار RBAC	منع غير المصرح	----- ---	----- ---
006-TC	009-SEC	اختبار رفع ملف	قبول المسموح ومنع غير المسموح	----- ---	----- ---
007-TC	001-SEO	اختبار URL	صفحة مستقلة	----- ---	----- ---
008-TC	001-NFR	اختبار الأداء	ضمن الحد المطلوب	----- ---	----- ---

51. ملحق E – سجل المخاطر

Risk ID	Risk	Probability	Impact	Mitigation	Owner
001-R	-----	-----	-----	-----	-----
	-----			-----	
	-----			-----	
002-R	-----	-----	-----	-----	-----
	-----			-----	
	-----			-----	
003-R	-----	-----	-----	-----	-----
	-----			-----	
	-----			-----	

52. ملحق F – سجل القرارات الهندسية

Decision ID	Decision	Alternative		Date	Approved By
		s	Rationale		
001-ADR	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----		
	-----	-----	-----		
002-ADR	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----		
	-----	-----	-----		
003-ADR	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----		
	-----	-----	-----		

53. ملحق G – قائمة المراجعة النهائية لـ SRS

قبل اعتماد الوثيقة، يجب التأكد من:

Project Information

☐ اسم المشروع مكتمل

Requirements

☐ Functional Requirements تمت مراجعتها.

☐ Non-Functional Requirements تمت مراجعتها.

☐ جميع المتطلبات قابلة للاختبار.

☐ لا توجد متطلبات متناقضة.

☐ كل مطلب له ID.

Scope

☐ Scope واضح.

☐ Out of Scope واضح.

☐ Future Features منفصلة عن المتطلبات الحالية.

Security

☐ Authentication محدد.

☐ Authorization محدد.

☐ RBAC محدد.

☐ Password Policy محددة.

☐ File Upload Security محددة.

☐ Audit Logging محدد.

☐ Backup Security محددة.

Accessibility

☐ RTL.

.Readability ☐

.Keyboard Accessibility ☐

.Contrast ☐

.Clear Controls ☐

SEO

.SEO-friendly URLs ☐

.Metadata ☐

.Sitemap ☐

.Robots.txt ☐

.Canonical URLs ☐

.Structured Data ☐

.Open Graph ☐

.Internal Linking ☐

Backup & Recovery

.Database Backup ☐

.File Backup ☐

.Retention ☐

.RPO ☐

.RTO ☐

.Restore Testing ☐

Testing

.Functional Testing ☐

.Integration Testing ☐

.System Testing ☐

- ☐ .Security Testing
- ☐ .Performance Testing
- ☐ .Usability Testing
- ☐ .Accessibility Testing
- ☐ .SEO Testing
- ☐ .Backup/Recovery Testing

54. ملحق H – سجل المتطلبات الناقصة

يستخدم هذا الجدول لحصر المعلومات التي يجب على صاحب المشروع أو الفريق تعبئتها قبل اعتماد الوثيقة.

#	Information Required	Value
1	Official Project Name	-----
2	University	-----
3	College	-----
4	Department	-----
5	Supervisor	-----
6	(Student(s	-----
7	(Student ID(s	-----
8	Project Owner	-----
9	Supported Audio Formats	-----
10	Maximum Audio File Size	-----

#	Information Required	Value
11	Authentication Policy	-----
12	User Roles	-----
13	Availability Target	-----
14	Performance Target	-----
15	RPO	-----
16	RTO	-----
17	Backup Retention	-----
18	Hosting Provider	-----
19	Database	-----
20	Object Storage	-----
21	CDN	-----
22	Domain	-----
23	Privacy Requirements	-----
24	Applicable Regulations	-----
25	Other Constraints	-----

55. الخاتمة

تمثل هذه الوثيقة المرجع الأساسي لمتطلبات نظام DSACMS خلال مرحلة تحليل وتصميم وتطوير النظام.

تم فصل المتطلبات الوظيفية عن المتطلبات غير الوظيفية، كما تم تحديد المستخدمين، والصلاحيات، والأمن، وقابلية الاستخدام، وإمكانية الوصول، وSEO، والأداء، وقابلية التوسع، والنسخ الاحتياطي والاستعادة، والاختبار.

يركز الإصدار الأول على **Audio-first** مع اعتبار الفيديو خارج نطاق الإصدار الأول، مع الحفاظ على إمكانية التوسع مستقبلاً.

ولا تعتبر أي تقنية برمجية أو قاعدة بيانات أو مزود استضافة محدداً نهائياً إلا بعد إجراء **Technology Selection** مناسب يستند إلى متطلبات المشروع والجدوى والتكلفة والأداء والأمن وقابلية الصيانة والتوسع.

كما يجب أن تخضع هذه الوثيقة للمراجعة والاعتماد من الفريق والمشرف والجهة المالكة قبل الانتقال إلى التصميم التفصيلي وقاعدة البيانات والـ Architecture والتنفيذ.

توقيع الاعتماد النهائي

اسم الطالب/الفريق:

.....

التوقيع:

.....

التاريخ:

.....

اسم المشرف:

.....

التوقيع:

.....

التاريخ:

.....

اعتماد الجهة/القسم:

.....

التوقيع والختم:

.....

التاريخ:

.....